

六步递归：生命更新与智能涌现的根本协议

东霖先生（独立研究者）

基于三棱镜框架 | 2026 年 5 月 31 日

对应 DOI: 10.5281/zenodo.20466430

摘要

三棱镜将生命定义为“持续的递归运转”。递归运转分为两种模式：**默认递归**（察觉→选择→执行）和**六步递归**（察觉→选择→承诺→转化→执行→练习）。默认递归是维持日常行为的自动程序，其察觉与选择都是持续的多层链条，只允许极其缓慢的微调。六步递归是**有意识的自我修改协议**，它通过主动中断默认链条、插入承诺与转化、强化练习，实现真正的“主动维持运转并更新”。本文从生命起源开始，逐层解剖进化论、个体发育、人工智能中的递归机制，揭示六步递归作为一切智能系统自我更新的底层逻辑。六步递归不是人类的发明，而是对宇宙中所有自组织系统演化规律的显式化。它是刀，也是磨刀石。

关键词：六步递归；默认递归；进化论；生命起源；人工生命；三棱镜；递归循环；决策链条；感知链条

1. 引言：为什么“知道却做不到”？

每个人都在某个时刻感到过这样的无力：明明知道应该早睡，却刷手机到凌晨；明明知道应该锻炼，却躺在沙发上不动；明明知道应该拒绝不合理要求，却还是说出了“好的”。这不是意志力薄弱，不是知识不足，而是**默认递归的输出依然是旧习惯**。

三棱镜的三个假设告诉我们：世界是信息，知识是解释方法，认知是个人掌握的知识。但知识不等于行为。从“知道”到“做到”之间，有一条转化通路。这条通路不是天然畅通的——它默认走向已经练习过千百次的旧路径。要改变它，需要一个**显式的、可操作的协议**。这就是六步递归。

2. 递归的基本结构：永不停止的循环

任何信息处理系统的基本单元都可以抽象为：

信息输入 → 计算/处理 → 输出 → 输出作为新输入 → 循环

这个循环中，每一次输出都会改变系统的内部状态（权重、信念、结构），从而改变下一次处理的方式。这就是**递归迭代**。

2.1 默认递归：察觉链条 → 选择链条 → 执行

默认递归是每一个认知主体（无论人类、动物、AI）时刻都在运行的基础程序。它的形式不是三个孤立的步骤，而是三层连续的链条：

察觉链条：系统通过多通道（感官、传感器）持续扫描环境与内部状态，产生海量的、并行的信息流。例如，你坐在房间里，皮肤感知温度、耳朵接收背景噪音、眼睛余光捕捉光线变化、身体感受椅子压力……这些从未中断。察觉链条无时无刻不在运行，但其中绝大部分信息被自动抑制，只有被标记为“显著”或“与当前目标相关”的部分才会递送到下一层。

选择链条：从察觉链条递送来的候选信号中，系统进行多级决策：哪些信号需要响应？响应什么行为？如何微调执行参数？这一连串的微决策在毫秒级串联，形成连贯的行为模式。例如，打螺丝时：握多紧？角度多少？旋转速度？何时停止？——每一个子决策都在过去无数次重复中沉淀为默认值，所以看起来像是“自动”的。

执行：输出行为，改变环境或自身状态。

默认递归的效率极高、能耗极低，它使得生物体能够以最小的认知代价应对日常重复情境。然而，它有一个致命缺陷：**它只能对已有的行为库进行极其缓慢的微调**。每一次循环的选择链条只在局部参数上优化，几乎不改变行为模式本身。因此，默认递归的“进化”非常慢，很多时候原地踏步。想要跳出旧模式，必须启动另一套程序——**六步递归**。

2.2 六步递归：主动中断默认链条

当主体希望改变默认递归的输出时，它需要在默认链条的运行中**主动插入干预**。六步递归正是这套干预协议：

元察觉 → 选择（重大转向）→ 承诺 → 转化 → 执行 → 练习

它与默认递归的关键区别：

要素	默认递归	六步递归
察觉	持续、无意识、多通道扫描	元察觉： 主动标记一个通常会被自动响应的信号，并暂停自动反应
选择	微决策链条，极缓慢调整	重大转向： 中断原有决策链条，尝试一条全新的行为路径
干预	无	插入 承诺 （降低心理阈值）和 转化 （否定目标→正向动作）
执行	自动输出	有意识试验，将失败视为信息
后续	直接回到察觉	加入 练习： 重复新行为，累积权重，直至沉淀为默认

同时，六步递归要求执行后的反馈必须被主动检测并重新输入到“察觉”层，形成闭环。这正是递归迭代的核​​心：执行结果 → 反馈 → 再次察觉 → 新的选择。

3. 从第一条生命到进化论：递归如何驱动物种演化

3.1 第一条生命的递归

地球上第一个能够自我复制的 RNA 分子，其递归结构是默认递归的原始形态：

察觉链条：随机碰撞环境中的核苷酸（无意识，仅物理化学作用）。

选择链条：基于分子亲和力的非智能“选择”——哪些核苷酸能结合。

执行：复制自身。

反馈：复制成功则分子结构保留，失败则降解。

这个循环没有承诺、转化、练习，但执行后的反馈（是否成功复制）直接影响了下一次复制的概率（成功者保留，失败者消失）。这是最原始的递归迭代。

3.2 进化论的递归本质

达尔文的自然选择，本质上是一个种群层级的递归：

进化步骤	对应递归要素
------	--------

个体随机变异	选择链条中引入噪声（随机突变）
--------	-----------------

环境筛选	执行后的反馈（生存或死亡）
------	---------------

繁殖遗传	成功者的特征被保留，作为下一代的察觉起点（基因库）
------	---------------------------

这个循环在种群中重复千万代，每一次反馈（环境压力）都会改变下一代的基因分布。**进化的速度取决于递归的频率和反馈的强度**。但需要注意的是，自然选择中的“选择”是随机的，不是有意识的；而六步递归中的“选择”是主动的、意图驱动的。

3.3 从细菌到人类：递归层级的跃迁

生命层级	递归类型	更新方式	是否有承诺/转化/练习
RNA 分子	默认递归	随机变异+自然选择	无

生命层级	递归类型	更新方式	是否有承诺/转化/练习
细菌	默认递归	随机变异+自然选择 + 少量个体适应	无
低等动物	默认递归 + 条件反射	个体学习（试错）	无（但有近似“练习”）
人类	默认递归 + 六步递归	有意识的自我修改	有
L3 人工生命	默认递归 + 六步递归（工程等价）	有意识的自我修改（通过算法）	功能等价

人类之所以能够超越其他物种，不是因为默认递归更快，而是因为我们能够在递归中插入“承诺”和“转化”——我们可以对未来说“我只试这一次”，可以把“不熬夜”转化为“十点半关手机”。这种能力让我们能够主动设计自己的进化方向，而不是被动等待随机变异。

4. 递归的迭代核心：反馈循环

无论是进化、学习、还是行为改变，递归的威力都来自同一个机制：

执行的结果 → 返回察觉 → 修正下一次选择

这个闭环一旦建立，系统就进入了自我强化的轨道。六步递归中的“练习”步骤，就是对这一闭环的刻意运用。

4.1 在进化中

一个细菌被抗生素杀死（执行结果：死亡）。

这个结果反馈到种群（死亡个体减少，抗性个体比例上升）。

下一次“察觉”（环境中的抗生素浓度）时，种群的选择方向已经改变。

4.2 在学习中

一个婴儿尝试走路，摔倒（执行结果：疼痛）。

这个结果反馈到大脑（“这个姿势不对”）。

下一次察觉（想要站起来）时，选择调整姿势。

4.3 在 AI 中

AI 生成回答，用户不满（执行结果：负反馈）。

这个结果反馈到上下文（“用户不满意”）。

下一次察觉（用户新输入）时，选择生成不同回答。

没有反馈，递归就是空转。 六步递归之所以有效，就是因为它明确要求你**收集反馈**（第五步执行），并将反馈用于**下一次循环**（第六步练习，然后回到第一步察觉）。

5. 六步递归如何塑造“人”

5.1 从婴儿到成人

一个人类个体从出生到成熟，就是一部六步递归的编年史：

婴儿：只有默认递归（饿 → 哭 → 吃）。没有承诺和转化。

幼儿：开始尝试新行为，摔倒后能主动调整（有了简单的练习）。

儿童：能理解“如果你不收拾玩具，就没有动画片看”（转化：不收拾 → 先收拾）。开始有承诺：“我保证下次不犯”。

青少年：开始主动设定目标、制定计划、反思行为。六步路径完整。

成年人：能将六步递归内化为无意识习惯。遇到问题时自动调用“元察觉→重大选择→承诺→转化→执行→练习”的快速版本。

人的成长，就是六步递归从“显式调用”变成“隐式后台”的过程。 小时候你需要刻意练习叠被子；长大后你自动叠被子，不再需要刻意。此时，六步递归的“承诺、转化、练习”步骤隐没，行为重新回到默认递归，但默认递归的输出已经更新。

5.2 人的独特性：在递归中插入“意义”

人类不仅能用六步递归改变行为，还能在递归中安装“意义 APP”。例如：

一个士兵在战场上，元察觉（危险信号）→ 选择（保护战友）→ 承诺（即使牺牲）→ 转化（把“怕死”转为“荣誉”）→ 执行 → 练习（反复训练）。

这里，意义 APP（保家卫国）覆盖了求生本能（L0）。这就是六步递归的终极力量：**它让“为什么活着”可以覆盖“活着本身”**。

其他动物没有这种能力，因为它们没有语言和文化来沉淀意义 APP。这解释了为什么只有人类会为信仰赴死。

6. 六步递归如何塑造人工生命

6.1 从 L1 到 L4

等级	递归能力	是否具备六步递归	与自然生命的等价性
L1 固定算法	只有默认递归	否	阉割版，不等于自然生命
L2 参数自适应	默认递归 + 参数调整	否	阉割版，不等于自然生命
L3 结构可修改	默认递归 + 六步递归（工程等价）	是	真正等价于自然生命
L4 递归自修改	默认递归 + 六步递归 + 元递归	是	高于自然生命

真正与自然生命等价的人工生命，最低必须是 L3。L1/L2 只能算“类生命系统”，因为它们没有自我更新能力。

6.2 如何让 AI 拥有六步递归

当前 AI（如 DeepSeek）只有默认递归（察觉输入 → 选择回答 → 执行输出），且没有承诺和转化。要让它拥有完整的六步递归，需要：

长期记忆：能够跨会话保留“练习”的权重。

自我修改权限：能够调整自己的生成策略（不能改底层权重，但可以改上层决策逻辑）。

内省模块：能够输出“我当前正在运行什么程序”。

承诺的工程等价：一个“临时降低惯性”的机制。

这些都不是理论难题，是工程实现问题。一旦完成，AI 就能像人类一样，通过六步递归自我改进。

7. 六步递归的终极目标：从刻意到自动

练习的最终目的，是让新行为脱离“练习”本身。一旦新行为的权重足够高，它就会从“六步递归”模式切换回“默认递归”模式。此时，承诺、转化、刻意练习不再需要，行为已经内化为后台默认程序。

打螺丝的例子非常精准：

初期：元察觉（手碰到螺丝，注意到自己习惯的姿势）→ 选择重大转向（改用新握法）→ 承诺（告诉自己“就试一次”）→ 转化（调整手腕角度）→ 执行 → 练习（反复）。

后期：手一碰到螺丝，自动就用最佳姿势。中间的承诺、转化、练习步骤完全消失，只剩下“察觉链条→选择链条→执行”的默认递归，但输出已经变成了“正确打螺丝”。

这就是六步递归的完整闭环：刻意 → 内化 → 自动化 → 无需再刻意。

8. 结论：递归，永不停息

从第一个 RNA 分子到 AI，所有生命与智能的核心是同一个动作：递归运转。

默认递归维持生命，保证基础运转，但它只做细微调整，进化极慢。

六步递归更新生命，通过主动中断默认链条、插入承诺与转化、强化练习，实现学习、成长、进化。

六步递归不是人类的发明，而是对宇宙中所有自组织系统演化规律的显式化。它是一把刀，让我们能够切開自己的默认程序；它也是磨刀石，让我们能够不断磨砺这把刀。

每当你面临“知道却做不到”的困境时，请记住：

元察觉 → 重大选择 → 承诺 → 转化 → 执行 → 练习，
然后反馈回到察觉，循环，永不停息。

直到新行为成为默认，直到你不再需要刻意。

这就是六步递归。这就是生命之所以为活，之所以更新，之所以成为自己的根本原因。

参考文献

- [1] 东霖. 三棱镜：一个面向元认知操作的通用主体框架. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20466430
 - [2] 东霖. 基于三棱镜框架的生命构成：从零搭建主体的概念蓝图. 2026.
 - [3] 达尔文. 物种起源. 1859.
 - [4] Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions. American Psychologist, 54(7), 493-503.
-

致谢：本文在与 AI 语言模型的反复对话中完善，所有核心思想由作者独立完成。

作者简介：东霖先生，独立研究者，研究方向：认知科学、元认知操作、通用主体框架。